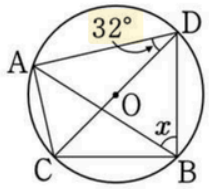
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-6 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\overline{CD}$는 원 O의 지름이고, $\angle ADC = 32^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



CD는 지름

→ 지름 CD를 보는 CBD는 직각이다.

∠ADC=32°

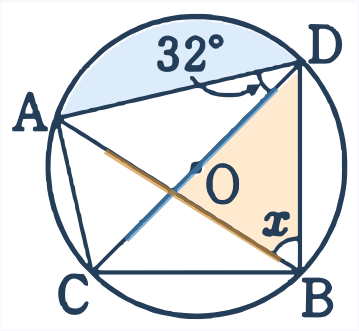
→ 같은 호 AC의 각 ABC로 옮겨 직각에서 뺀다.

① 50° ② 58° ③ 60°
④ 62° ⑤ 64°

공식 정답 ② 58°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle ABC = \angle ADC = 32^\circ$, $\angle CBD = 90^\circ$이므로	→	01 ABC와 ADC는 같은 호 AC를 본다. CBD는 지름 CD를 보는 원주각이어서 90°이다. 왜? 같은 호와 지름의 두 성질을 각각 확인한다.
02 $\angle x = \angle DBC - \angle ABC = 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$	→	02 B의 직각을 x와 32°가 나누므로 남은 각은 58°이다. 왜? 전체 각과 부분각의 뺄셈을 설명한다.

검산 $90 - 32 = 58$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.